

המחלקה להנדסת תוכנה

24/01/21
14:00-17:00**חשובות וסיבוכיות**

מועד א'

ד"ר כרים אבו עפאש

תשפ"א סמסטר א'

הנחיות חשובות:

- חובה על כל סטודנט להצהיר בכתב ידו את הצהרת טוהר הבחינות בדף הראשון של התשובות לבחינה.

להלן ההצהרה:

"עם חתימתי מטה, הנני מצהיר בזאת כי פתרתי את הבחינה בעצמי, ללא סיוע אסור. ידוע לי כי למרצה שמורה האפשרות לבדוק את ידיעותיי, במידה ותתגלה חריגה מההצהרה, החריגה תחשב כעבירת משמעת חמורה על כל המשתמע מכך"

- המבחן ללא חומר עזר.
- משך המבחן 3 שעות.
- המבחן מכיל 4 שאלות, יש לענות על כל השאלות.
- מותר להשתמש במשפטים מהכיתה ומהתרגול, אך יש לציין את הניסוח המדויק של המשפט.
- פתרו את המבחן תחילה על דפי טיוטה, ולאחר מכן העתיקו את התשובות בכתב קריא ומסודר לדפים נקיים לפי סדר הופעתן בטופס הבחינה. בתום הבחינה סרקו רק דפי התשובות באיכות טובה וברורה לקריאה והעלו אותם בקובץ אחד למטלה במודל.

מייל המרצה: abuaa1@sce.ac.il**בהצלחה !**

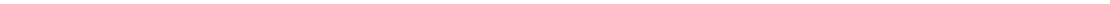
השאלון מכיל 9 עמודים (כולל עמוד זה).

=====

נתונה השפה הבאה $L = \{a^n b^k : n = k^2\}$, כאשר $\Sigma = \{a, b\}$.

(א) (15 נקודות)

קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 77245,84 | www.sce.ac.il | חייג: *ממסדס



המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

[illegible]

נתחו זמן הריצה (בגודל הקלט) של המכונה שבניתם.

$\mathcal{O}(|w|^2)$
(זהו סימני מרחב)

שאלה 2 (40 נקודות)

לכל אחת מהטענות הבאות, קבעו אם הטענה נכונה, לא נכונה או שקולה לבעיה פתוחה. הסבירו בקצרה (לכל היותר 5 שורות) את קביעתכם. אין ניקוד על תשובה נכונה ללא נימוק!

(א) (8 נקודות) לכל שפה L , אם $L \in RE$ אזי $L^R \in RE$. (תזכורת: $L^R = \{w : w^R \in L\}$).

הטענה נכונה.
ניתן תמיד לעשות רדוקציה $L^R \leq L$ (ולגופא).
תפס משפט הרדוקציה. אם $L \in RE$, אז $L^R \in RE$.
סונקציה הרדוקציה:
גדל $f(x) = x^R : x \in \Sigma^*$.
היה שמקלם $x^R \in L \iff x \in L^R$

(ב) (8 נקודות) אם $\overline{SAT} \notin NP$, אזי $P \neq NP$.

הטענה נכונה.
ניתן להפליג $\overline{SAT} \notin NP$ ו- $P=NP$. אז NP סגורה תחת משלים ולכן $NP=CO-NP$, ומכיון $\overline{SAT} \in CO-NP$ מתקבל $\overline{SAT} \in NP$ וזו סתירה.

(ג) (8 נקודות) אם $L \in RE$ וגם $\bar{L} \notin RE$, אזי $L \in RE \setminus R$.

הטענה נכונה.
ניתן $L \in RE$ ואם $\bar{L} \notin RE$ וניתן להפליג $L \in R$.
אז, מכיון $L \in R$ סגורה תחת משלים, מתקבל $\bar{L} \in R$ וזו סתירה.

(ד) (8 נקודות) קיימת מכונת טיורנג אי-דטרמינסטית המכריעה את $\overline{Clique}$ בזמן פולינומיאלי.

שקול למעשה פתירה.
אם קימא מ"ט א"צ המכרעה את $\overline{Clique}$ במספר פולינומיאלי, אז
$Clique \in NP$, ולכן $\overline{Clique} \in CO-NP$.
ומכיון ש- $Clique$ היא NP -שלמה ואם $Clique \in CO-NP$, נגזרים (מספיקים) (בשאלה 3)
$NP = CO-NP$ וזו שאלה פתירה.

(ה) (8 נקודות) לכל שתי בעיות L_1 ו- L_2 כך ש- $L_1 \subset L_2$, אם $L_2 \in P$, אזי $L_1 \in P$.

הטענה לא נכונה.
פירמא נאצי:
$L_2 = \Sigma^* \in P$
$L_1 = L_{acc} \subset L_2$
אבל $L_{acc} \notin P$ ולכן $L_{acc} \notin R$.

שאלה 3 (20 נקודות)

הוכיחו את הטענות הבאות:

(א) (10 נקודות)

לכל שתי בעיות A ו- B , אם $A \in NP$ וגם $B \in P$ אזי $A \setminus B \in NP$.

תהי M_A מ"ט א"צ המכילה את A בסמן פולינומלי. (או אלגוריתם אחר).
 תהי M_B מ"ט א"צ המכילה את A בסמן פולינומלי. (או אלגוריתם אחר).
 נבנה מ"ט א"צ M המכילה את $A \setminus B$ בסמן פולינומלי.
 על קלט w , M מבצעת:
 1. מעריקה את w לסרט נוסף.
 2. מניב את M_A על w .
 • אם M_A פוגה $\Leftrightarrow M$ פוגה.
 • אחרת, מניב את M_B על w והצורה של w .
 • אם M_B מקבלת $\Leftrightarrow M$ פוגה.
 • אם M_B פוגה $\Leftrightarrow M$ מקבלת.

וכונת הבנייה:

1. M רצה בסמן פולינומלי כי אם M_A ואם M_B רצה בסמן פולינומלי.
 2. נראה כי $L(M) = A \setminus B$.
 (א) אם $w \in A \setminus B \Leftrightarrow w \in A$ ואם $w \notin B$ $\Leftrightarrow M_A \leq w$
 ק"מ רצה של M_A בה היא מקבלת את w ואם לא רצה של M_B על w .
 על w , M_B פוגה את $w \Leftrightarrow$ ק"מ רצה של M בה היא מקבלת את $w \Leftrightarrow w \in L(M)$.
 (ב) אם $w \notin A \setminus B \Leftrightarrow w \notin A$ או $w \in B$
 • $w \notin A \Leftrightarrow$ בה רצה של M_A על w , M_A פוגה $\Leftrightarrow$ בה רצה של M , M פוגה את $w \Leftrightarrow w \notin L(M)$.
 • $w \in B$ ואם $w \in B \Leftrightarrow$ ק"מ רצה של M_A בה היא מקבלת את w וק"מ רצה של M_B בה היא מקבלת את $w \Leftrightarrow$ בה רצה של M על w , או M_A פוגה את w או M_B מקבלת את w , ולכן M פוגה את $w \Leftrightarrow w \in L(M)$.

אם $Clique \in CO-NP$, אזי $NP = CO-NP$.

הראו כי $Clique$ היא NP -שלמה.

נניח כי $Clique \in CO-NP$ ונראה כי $NP = CO-NP$ (ע"י הכלה זו-כיוונית).

מכיון ש- $Clique \in CO-NP$, לפי ההגדרה, $\overline{Clique} \in NP$.

(א) $NP \subseteq CO-NP$

דבר בעצ"ה $A \in NP$, $A \leq_p Clique$, ולכן $\overline{A} \in NP$

$\overline{A} \leq_p \overline{Clique}$, ומכיון ש- $\overline{Clique} \in NP$, ממשיך הריבוק זה, $\overline{A} \in NP$

$\overline{A} \in NP$ ולכן $A \in CO-NP$.

(ב) $CO-NP \subseteq NP$

דבר בעצ"ה $A \in CO-NP$, $\overline{A} \in NP$, ולכן $A \in NP$.

ומכיון שהוכחנו כי $NP \subseteq CO-NP$, $\overline{A} \in NP$, $\overline{A} \in CO-NP$.

ולכן $A \in NP$.

שאלה 4 (20 נקודות)

נתונה השפה הבאה: $L = \{ \langle M \rangle : \varepsilon \notin L(M) \}$.

(א) (12 נקודות) הוכיחו כי $L \notin RE$ ע"י רדוקציה מ- $\overline{L_{acc}}$.

נראה רדוקציה $\overline{L_{acc}} \leq L$.
פונקציה הרדוקציה:

$$f(x) = \begin{cases} \langle M_\emptyset \rangle & : x \neq \langle M \rangle, \langle w \rangle \\ \langle M_w \rangle & : x = \langle M \rangle, \langle w \rangle \end{cases}$$

כאשר $M_\emptyset$ היא מ"ט הזיגה כל קלט.
 M_w היא מ"ט של קלט y , מוקד-אל y מבסר, רשאר באקציוו w ומזלג-אל M על w ואונג כמנה.

אלמנה:

$$L(M_w) = \begin{cases} \Sigma^* & : w \in L(M) \\ \emptyset & : w \notin L(M) \end{cases}$$

נביוו הרדוקציה:

(1) אשנה ז' נ"מ לבנוו מ"ט לבזקר האם $\langle w, \langle M \rangle \rangle = x$. אם
אלא ממזנה קצוב קגוע $\langle M_\emptyset \rangle$, ואם כן, ממזנה קצוב אל M_w
ע"י שנום בקצוב אל $\langle M \rangle$.

(2) נראה ז' $f(x) \in L \iff x \in \overline{L_{acc}}$

(א) $x \in \overline{L_{acc}} \iff$ שן מקר'ם

• $f(x) \in L \iff \varepsilon \notin L(M_\emptyset)$. ! $f(x) = \langle M_\emptyset \rangle \iff x \neq \langle M \rangle, \langle w \rangle$.

• $\langle w, \langle M \rangle \rangle = x$. ! $f(x) = \langle M_w \rangle \iff w \notin L(M)$ ואם האלמנה,

• $f(x) \in L \iff \varepsilon \notin L(M_w)$ ואם $L(M_w) = \emptyset$.

(ב) $x \notin \overline{L_{acc}} \iff \langle w, \langle M \rangle \rangle = x$. ! $f(x) = \langle M_w \rangle \iff w \in L(M)$.

ואם האלמנה $L(M_w) = \Sigma^*$ ואם $f(x) \notin L \iff \varepsilon \in L(M_w)$.

הראנו רדוקציה $\overline{L_{acc}} \leq L$, ולכן מזיוו ש- $\overline{L_{acc}} \notin RE$,
ממש הרדוקציה, ממז'ם $L \notin RE$.

נצייר תכונה $P = \{L \in RE : \varepsilon \notin L\}$

אז, $L_P = \{\langle M \rangle : \varepsilon \notin L(M)\} = L$

נראה ש P לא חזונית.

• $L_{acc} \in P \Leftarrow P \neq \emptyset$

• $\{ \varepsilon \} \in RE \setminus P \Leftarrow P \neq RE$

בנוסף, $\emptyset \in P$, ולכן לפי משפט ר"ס מגלים

$L_P = L \notin RE$

בהצלחה!